杭州萧山吉祥金属制品厂“3·10”一般高处坠落事故调查报告

2023年3月10日9时许，杭州萧山吉祥金属制品厂在进行屋面翻修过程中，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失108万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年3月13日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会等有关部门参加的杭州萧山吉祥金属制品厂“3·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，杭州萧山吉祥金属制品厂“3·10”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、项目、事故相关单位及人员概况

（一）项目概况

2023年3月6日，经中间人丁*华（身份证号码：330121****69638，系个人，无营业执照）介绍，骆*明（身份证号码：330123****3117，系个人，无营业执照）与吉祥金属达成口头约定，由骆*明承接吉祥

金属厂房二楼屋面翻修项目，吉祥金属提供屋面翻修所需材料，骆*明负责具体施工，屋面翻修施工费用为2.2万元，双方未签订施工合同或协议，也未签订专门的安全生产管理协议，未支付订金。

（二）事故相关单位概况

杭州萧山吉祥金属制品厂（以下简称吉祥金属），统一社会信用代码：913301****1015552Q；类型：私营独资企业；住所：萧山区义桥镇蛟山村；投资人：孔*祥；成立日期：1998年5月29日；经营范围：金属表面处理****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



图1 事故单位

（三）死者概况

死者骆*明，男，1966年9月25日出生，户籍住址：杭州市富

阳区渔山乡，公民身份号码：330123****3117，系个人，无营业执照。

二、事故经过及应急处置情况

2023年3月10日7时30分许，骆*明带领张*余、张*先来到吉祥金属厂房二楼进行屋顶翻修作业，骆*明负责墙体水泥底座钻孔作业，张*余负责刷漆作业、张*先负责焊接作业，上午9时许，骆*明登上竹梯，对二楼北侧的墙体水泥底座进行钻孔作业，钻孔完毕后，骆*明从竹梯下行过程中，竹梯突然发生断裂，骆*明坠落至作业面。

在附近作业的张*余和张*先听到声响后，立即上前查看情况，发现骆*明头部耳朵流出鲜血，已失去意识。张*余拨打110报警电话并在电话中寻求急救车救助，随后，其跑到厂房一楼通知吉祥金属安全员倪*红，倪*红到现场查看情况后，立即拨打120急救电话，并将情况告知吉祥金属主要负责人孔*祥，孔*祥赶到现场后，众人将骆*明转移至一楼厂区门口，120急救车赶到后，将骆*明送至萧山区中医骨伤科医院进行抢救，骆*明经抢救无效后死亡。



图 2 事故现场照片及作业位置示意

三、应急处置评估

吉祥金属未制定生产安全事故应急救援预案，未对外来作业人员开展安全和急救方面的教育培训，在事故初期的应急处置上存在不足。事故发生后，现场作业人员张*余及吉祥金属安全员倪*红第一时间拨打了 110 报警电话和 120 急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

五、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行勘验，具体情况如下:

事发位置位于吉祥金属厂房二楼，二楼屋顶已拆除，现场有一断裂竹梯，一部分搭着北墙墙体，一部分坠落至二楼地面，该竹梯为吉祥金属所有，根据询问相关人员，该竹梯系骆*明在 3 月 9 日在未经吉祥金属允许的情况下，从吉祥金属生产车间二楼取来使用，

竹梯已使用 3 年。经测量，竹梯全长约 6 米，断口位置分别距离竹梯顶部 1.6 米和 2.7 米（见图 3 和 4），骆*明进行钻孔作业的水泥底座距作业面约 6 米，其登高作业所处位置距作业面高度大约 4 米（见图 5）。现场地面可见新鲜血迹及部分工具，经调查，该位置为骆*明坠落的位置（见图 6），现场未见脚手架等高处作业平台和安全帽、安全带等劳动防护用品。



图 3 发生断裂的梯子（全景图）



图 4 发生断裂的梯子（细节图）



图 5 登高作业位置



图 6 现场血迹及部分工具

六、属地履职情况

2023 年义桥镇蛟山村与吉祥金属签订安全生产责任书。2022 年

6月，义桥镇安监办对吉祥金属开展安全生产检查，发现操作工未佩戴劳动防护用品、行车保险扣缺失等问题隐患，并督促企业完成隐患整改。此外，义桥镇还督促吉祥金属每月通过浙江省工业企业安全在线系统开展隐患自查，落实隐患整改闭环。义桥镇通过现场检查和企业自查两种形式，督促吉祥金属落实风险普查、每月自查、隐患整改等各项工作，但未督促吉祥金属加强对外来作业人员和临时高处作业的现场安全管理，安全生产监管仍然存在薄弱环节，检查的全面性和针对性有待进一步提高。

七、事故原因

（一）直接原因

骆*明，违反《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）中5.5.1“在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处（如搭设脚手架或作业平台），并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带等安全措施”的规定，周边临空状态下进行高处作业未设置牢靠的立足处，在未戴安全帽、未系安全带的情况下，攀爬竹梯进行钻孔作业，下行过程中竹梯因老化发生断裂，坠落至作业面，因伤势过重，抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.吉祥金属安全生产责任制落实不到位，将屋顶翻修项目发包给个人，且未与承包个人签订专门的安全生产管理协议；未有效落实公司制定的《相关方安全管理制度》和《高处作业（2米以上）作业安全规程》，未对施工作业现场进行有效监督管理；

2.吉祥金属安全教育培训不到位，未对外来作业人员进行教育

培训和现场安全技术交底，未教育和督促作业人员按照规范设置立足处、使用劳动防护用品进行高处作业；

3.吉祥金属生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除作业人员未采取安全防护措施进行高处作业的事故隐患。

八、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

骆*明，违反《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）相关规定，周边临空状态下进行高处作业未设置牢靠的立足处，在未戴安全帽、未系安全带的情况下，攀爬竹梯进行钻孔作业，下行过程中竹梯因老化发生断裂，坠落至作业面，因伤势过重，抢救无效死亡，鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位和个人

1.吉祥金属，安全生产责任制落实不到位，将屋顶翻修项目发包给个人，且未与承包个人签订专门的安全生产管理协议；未有效落实公司制定的《相关方安全管理制度》和《高处作业（2米以上）作业安全规程》，未对施工作业现场进行有效监督管理；安全教育培训不到位，未对外来作业人员进行教育培训和现场安全技术交底，未教育和督促作业人员按照规范设置立足处、使用劳动防护用品进行高处作业，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.孔*祥，吉祥金属主要负责人，生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除作业人员未采取安全防护措施进行高处作业的事故隐患，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中

华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）吉祥金属，要深刻吸取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查和消除企业的安全隐患；要建立健全并落实安全生产责任制，加强对外协作业的安全管理，与承包单位签订专门的安全协议，对承包单位的安全生产工作进行统一协调管理；要加强对作业人员的安全管理和教育培训，确保其具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，尤其要落实好高处作业各项安全防护措施，杜绝违章作业。

（二）义桥镇，要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次企业临时工程和高处作业专项检查，全面排查和治理事故隐患；要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立健全并落实全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，遏制各类生产安全事故的发生。

杭州萧山吉祥金属制品厂“3·10”

一般高处坠落事故调查组

2023年4月14日